MAXAM | FANEXA

SISTEMA DE CONTROL DE VIÁTICOS

Documentación General

Gestión de viajes corporativos y rendición de gastos

Autor: Mateo Alejandro Merino Vidal

Empresa: MAXAM FANEXA

Versión: 2.1

Fecha: Octubre de 2026

Índice

1. Consideraciones **3**

2. Roles del sistema **4**

3. Flujo del sistema **5**
3.1. Primer flujo: autorización del viaje . . . 6
3.2. Segundo flujo: rendición de gastos . . . 6
3.3. Rechazo y ciclos de revisión . . . 7
3.4. Aprobación automática . . . 7
3.5. Estados del viaje . . . 7

4. Gestión de plazos **8**

5. Rendición por terceros **8**

6. Retenciones impositivas **8**

7. Categorías de gasto **9**

8. Importación de usuarios **13**

9. Notificaciones **14**

10. Arquitectura del sistema **14**
10.1. Modelo C4 . . . 15
10.2. Organización del frontend . . . 15
10.3. Organización del backend . . . 15
10.4. Seguridad . . . 15

11. Diseño de interfaz **16**
11.1. Tipografías . . . 16
11.2. Tamaños de fuente . . . 16
11.3. Paleta de colores . . . 16
11.4. Colores de estado . . . 17
11.5. Uso del color . . . 18
11.6. Criterios generales de diseño . . . 18

12. Planillas **19**

13. Stack tecnológico **20**
13.1. Frontend . . . 20
13.2. Backend . . . 20
13.3. Servicios externos . . . 20
13.4. Herramientas . . . 21

14. Pruebas automáticas **21**

15. Extracción de datos de comprobantes **21**

16. Despliegue **22**
16.1. Cliente web . . . 22
16.2. Servidor de aplicaciones . . . 22
16.3. Variables de entorno . . . 22
16.4. Consideraciones de despliegue . . . 23

17. Base de datos **24**
17.1. Herramienta de diseño . . . 24
17.2. Motor de base de datos . . . 24
17.3. Tablas del esquema . . . 24
17.3.1. Rol . . . 24
17.3.2. Cargo . . . 25
17.3.3. Seccion . . . 25
17.3.4. Usuario . . . 25
17.3.5. Viaje . . . 26
17.3.6. Solicitud_Autorizacion_Plazo . . . 27
17.3.7. Solicitud_Reemplazo . . . 27
17.3.8. Revision_Viaje . . . 28
17.3.9. Categoria_Gasto . . . 28
17.3.10. Proveedor . . . 28
17.3.11. Gasto . . . 29
17.3.12. Gasto_Subitem . . . 29
17.3.13. Gasto_Tramo_Moneda . . . 30
17.3.14. Imagen . . . 30
17.3.15. Imagen_Respaldo . . . 30
17.3.16. Factura . . . 30
17.3.17. Detalle_Factura . . . 31
17.3.18. Impuesto y Factura_Impuestos . . . 31
17.3.19. Comentario . . . 31
17.3.20. Codigo_Verificacion . . . 32
17.3.21. Auditoria . . . 32
17.3.22. Vehiculo . . . 32
17.3.23. Correlativo_Recibo y Recibo . . . 33
17.3.24. Configuracion_Recordatorio . . . 33
17.4. Índices . . . 33
17.5. Seguridad a nivel de fila . . . 34
17.6. Scripts de base de datos . . . 34
17.7. Acceso a la base de datos . . . 34

1. Consideraciones

1. El sistema contempla dos tipos de viaje según su alcance geográfico:
   - **Nacional**: los gastos se registran íntegramente en bolivianos.
   - **Internacional**: cuenta además con un presupuesto en dólares. Cualquier día se puede gastar en bolivianos o en dólares. Un gasto internacional se escribe en la moneda de su factura (dólares, soles, pesos, etc.) y el empleado elige primero cómo lo rinde: en dólares, en bolivianos o con ambos; solo se le pide el tipo de cambio que hace falta (en bolivianos, cuántos Bs vale 1 unidad de esa moneda; en dólares, cuántas unidades vale 1 dólar, y también el de dólares a bolivianos si el fondo se entregó solo en Bs). El control diario depende de cómo se entregó el fondo: con fondo en dólares, cada día se controla por moneda; si se entregó todo en bolivianos, el día se controla en bolivianos y en los días intermedios el límite es la tarifa en dólares del cargo pasada a bolivianos con el tipo de cambio con que tesorería entregó el fondo, que ella anota (6.96 si no lo anota). La forma de rendir decide cómo sale en la planilla, en el Excel para Oracle y se descuenta de ese fondo. Los gastos internacionales no llevan impuestos.
2. El medio de transporte se registra por viaje (terrestre, aéreo o vehículo de la empresa) y se muestra como distintivo en las vistas de revisión. Con vehículo de la empresa se elige uno de la flota que registra el administrador: solo se ofrecen los libres, y un vehículo se libera cuando el empleado termina su viaje. En ese caso se puede pedir un fondo aparte para combustible, que no cuenta en el control diario.
3. Cada viaje indica quién gestiona el hospedaje: la empresa o el propio empleado.
4. Cada usuario registra su firma digital en su perfil (la dibuja la primera vez y la puede cambiar con su contraseña). Las aprobaciones que equivalen a firmar un papel se firman con esa firma y la contraseña: el gerente al aprobar el viaje (memorándum), el empleado al enviar su rendición (Preparado por), el jefe directo al aprobarla (Aprobado por, Gerente de Área), el gerente al aprobar los gastos no deducibles y el revisor al aprobarla al final (Revisado/Registrado por, Asistente Cargos/Descargos). Cada documento guarda una copia de la firma, así que cambiarla no altera lo ya firmado. La planilla en Excel y en PDF lleva tres casilleros: Preparado por, Aprobado por y Revisado/Registrado por. Todos los documentos en PDF llevan un código QR que abre una página pública donde se comprueba que son auténticos y quién los firmó. Es una firma electrónica simple con registro de quién, cuándo y desde dónde; una firma digital con validez legal plena requeriría certificados de ADSIB.
5. El código del viaje es VIA-número/año y el número vuelve a 1 cada año; el número de recibo del sistema vuelve a 1 cada mes y se muestra con su mes (000012/10-2026).
6. La rendición de cada viaje reúne:
   - El memorándum del viaje, con membrete de MAXAM FANEXA: autoriza el viaje, pide la compra de pasajes aéreos o terrestres (o el uso del vehículo y su combustible) e indica quién gestiona el hospedaje; lo recibe también el empleado.
   - Las facturas o recibos de cada gasto, cuando corresponda.
   - El detalle de los gastos realizados, con su desglose en subgastos si aplica.

7. El sistema identifica automáticamente los gastos no deducibles (bebidas alcohólicas y propinas) a partir del detalle de productos facturados y de la descripción del gasto. Una rendición con gastos no deducibles pasa por una revisión adicional del aprobador.
8. Al registrar el viaje, el sistema calcula el monto con las tarifas diarias del cargo del empleado; tesorería lo revisa y lo ajusta al asignar los fondos.
9. El presupuesto se controla día por día y por moneda contra las tarifas diarias del cargo: en un viaje nacional la tarifa en bolivianos; en uno internacional, las dos tarifas por separado. Los hoteles se comparan contra el total asignado. Cada día que excede la tarifa, y el exceso en hoteles, requiere una justificación, y el sistema calcula el saldo a devolver o el importe a reembolsar en cada moneda.
10. Antes de aprobar o rechazar, los revisores ven la rendición completa: tablas separadas por tipo de gasto, barras de presupuesto, desglose diario y alertas.
11. Las categorías de gasto incorporan la cuenta contable de Oracle en su nombre, de modo que la planilla exportada resulte directamente utilizable por el área contable.
12. Se aplican retenciones impositivas automáticas según el tipo de comprobante, conforme a la normativa tributaria boliviana.
13. Existe un plazo de tolerancia de cuatro días posteriores a la finalización del viaje para completar la carga de gastos. Vencido ese plazo, se debe solicitar una ampliación al revisor.
14. El empleado puede pedir que otra persona de su sección rinda los gastos de su viaje en su nombre.
15. Al registrar un gasto sin factura, el sistema le asigna su número de recibo, haya o no recibo en papel; se puede anotar además el número impreso del recibo en papel, si lo tiene. El recibo que emite el sistema muestra los dos, La planilla y el Excel para Oracle usan el número original si existe y, si no, el del sistema, marcado en lila; las pantallas de revisión y la lista de gastos del empleado lo marcan igual, para que todos distingan cuál es cuál. Solo en los gastos internacionales (en dólares, dentro de un viaje internacional) se pueden adjuntar, además del comprobante, hasta dos respaldos para el comprobante del cambio de moneda; los revisores los ven en el detalle del gasto. Los gastos en bolivianos, con o sin factura, no piden respaldos, sea el viaje nacional o internacional.
16. El sistema exporta la rendición en Excel, replicando el formato institucional de la planilla de rendición de cuentas y, en el mismo archivo, las hojas FACTURAS y LINEAS con el formato que contabilidad sube a Oracle, también de varios viajes a la vez para el revisor, el tesorero y el administrador; genera en PDF el memorándum, la confirmación de fondos, los recibos y la rendición final. El administrador puede exportar además a Excel el resumen general, los usuarios, los cargos y las secciones, e importar usuarios desde una plantilla de Excel: el sistema revisa cada fila (repetidos, cargos y jefes que no existen, etc.) y solo crea las correctas.

2. Roles del sistema

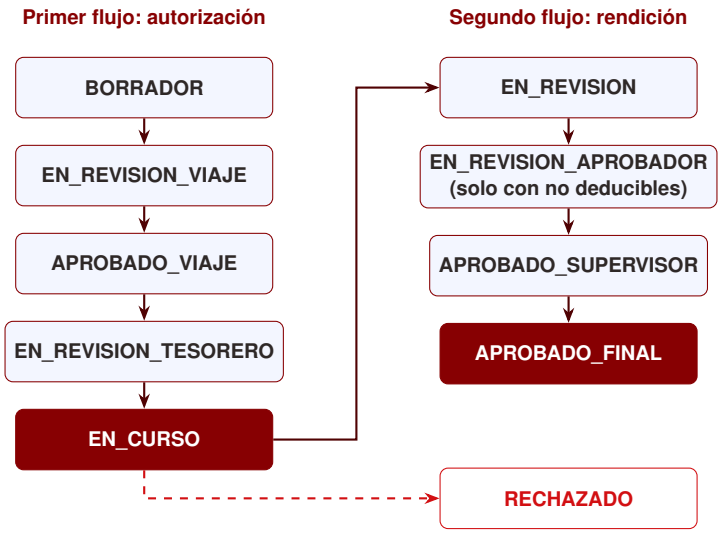
El sistema contempla cinco roles y un perfil adicional que se determina por el cargo del usuario.

ID	Rol	Atribuciones
1	ADMINISTRADOR	Gestión de usuarios (uno por uno o importados desde Excel), cargos y secciones; historial de accesos; panel de indicadores filtrable por periodo; exportación a Excel de sus pantallas y de las planillas; días y horas de los recordatorios de pendientes.
2	SUPERVISOR	Revisión previa del viaje y revisión de la rendición de gastos de los empleados a su cargo.
3	EMPLEADO	Creación de viajes, registro de gastos y facturas, solicitudes de ampliación de plazo y de reemplazo.
4	REVISOR	Revisión final de la rendición, resolución de las solicitudes de plazo y de reemplazo y exportación de planillas en grupo.
5	APROBADOR	Aprobación del viaje con emisión del memorándum y revisión adicional de rendiciones con gastos no deducibles. Trabaja con dos bandejas únicas: viajes por aprobar y rendiciones por revisar, que reúnen lo de su equipo (como jefe directo) y lo que le llega como aprobador.
—	TESORERO	Asignación de fondos y exportación de planillas en grupo. Se determina por el cargo (asistente de caja y tesorería), no por el rol.

El aprobador y el revisor son roles únicos. El supervisor que revisa cada viaje se determina por jerarquía: primero el jefe directo del empleado; si no lo tiene, los supervisores de su sección; y si tampoco, cualquier supervisor.

3. Flujo del sistema

El sistema opera mediante dos flujos de aprobación consecutivos.



3.1 Primer flujo: autorización del viaje

1. **Registro del viaje:** el empleado crea el viaje en estado `BORRADOR`, indicando motivo, origen, destino, fechas, tipo (nacional o internacional), medio de transporte (con el vehículo y el combustible si es de la empresa) y quién gestiona el hospedaje. Puede guardarlo como borrador o enviarlo a revisión en el mismo paso.
2. **Monto del viaje:** el sistema lo calcula con las tarifas del cargo. En un viaje nacional es días × tarifa en bolivianos; en uno internacional, el día de salida y el de regreso se calculan con la tarifa en bolivianos y los días intermedios con la tarifa en dólares.
3. **Envío a revisión:** el viaje pasa a `EN_REVISION_VIAJE`.
4. **Revisión del supervisor:** el supervisor que corresponde por jerarquía toma el viaje, lo evalúa y lo aprueba o lo rechaza con observaciones. Si lo aprueba, pasa a `APROBADO_VIAJE`.
5. **Aprobación y memorándum:** el aprobador confirma la solicitud y el sistema emite el memorándum del viaje, que detalla motivo, ruta, fechas, transporte, hospedaje y fondo, y lo envía a tesorería, a las áreas correspondientes y al empleado. El viaje pasa a `EN_REVISION_TESORERO`.
6. **Asignación de fondos:** el tesorero revisa el monto calculado y asigna los montos finales en ambas monedas. Al aprobar, el empleado recibe la confirmación del fondo, el viaje pasa a `EN_CURSO` y queda habilitado el registro de gastos.

3.2 Segundo flujo: rendición de gastos

1. **Registro de gastos:** durante el viaje, el empleado (o su reemplazo aprobado) registra sus gastos en tres modalidades:
   - Gastos sin factura, con cálculo automático de retenciones y emisión de recibo.
   - Gastos con factura o recibo, cargando la imagen del comprobante y revisando los datos extraídos automáticamente.
   - Gastos internacionales en la moneda de su factura, pasados a dólares y a bolivianos con los tipos de cambio que escribe el empleado.
2. **Validación de fechas:** la fecha de cada gasto debe estar dentro del período del viaje, y la carga debe hacerse dentro del plazo de tolerancia o de la ampliación autorizada.
3. **Justificación de excesos:** si algún día supera el viático diario, o los hoteles superan el total asignado, el sistema exige una justificación por cada exceso antes de permitir el envío.
4. **Envío a revisión:** el viaje pasa a `EN_REVISION`. Las solicitudes de plazo o de reemplazo que hayan quedado sin responder se cierran automáticamente.
5. **Revisión del supervisor:** el supervisor toma la rendición y accede a la vista completa, que incluye:
   - Datos del empleado y del viaje.
   - Barras de presupuesto consumido por moneda y desglose por día.

- Tarjeta de liquidación con el saldo a devolver o a reembolsar.
- Alertas de exceso de presupuesto y de gastos no deducibles.
- Tablas separadas de gastos con factura, sin factura e internacionales.
- Resumen de totales e IVA crédito fiscal.

Puede observar gastos individuales, exportar la planilla en Excel y aprobar o rechazar. Si aprueba y la rendición tiene gastos no deducibles, pasa a `EN_REVISION_APROBADOR`; en caso contrario, a `APROBADO_SUPERVISOR`.

6. **Revisión de gastos no deducibles:** el aprobador revisa los gastos con alcohol o propinas y aprueba o rechaza. Si aprueba, la rendición pasa a `APROBADO_SUPERVISOR`.
7. **Revisión final:** el revisor examina la misma información y resuelve la aprobación definitiva, que lleva el viaje a `APROBADO_FINAL` y envía al empleado el resultado con el saldo de cada moneda, o su rechazo.

3.3 Rechazo y ciclos de revisión

En ambos flujos, el rechazo lleva el viaje al estado `RECHAZADO` e incrementa el ciclo de revisión, para que el empleado corrija y reenvíe. Un viaje rechazado antes de iniciarse se corrige editándolo; uno rechazado en la rendición se corrige en sus gastos y vuelve directamente a `EN_REVISION`. Las observaciones de ciclos anteriores se conservan como historial, pero solo se consideran las del ciclo vigente: para rechazar, cada revisor debe haber registrado al menos una observación propia en el ciclo actual.

3.4 Aprobación automática

Si el responsable de una etapa única (aprobador, tesorero o revisor) es el propio viajero, esa etapa se aprueba sola y los documentos lo indican como aprobación automática. El Gerente General no tiene jefe directo: en su propio viaje se aprueban solas también las etapas del supervisor, así que solo pasa por tesorería y por el revisor. Un supervisor que viaja lo revisa su jefe directo (normalmente el Gerente General) y, si no tiene, otro supervisor; nadie aprueba su propio viaje. En el caso del tesorero, el fondo queda con el monto calculado al registrar el viaje.

3.5 Estados del viaje

Estado	Etiqueta	Significado
`BORRADOR`	Borrador	Creado, aún no enviado a revisión.
`EN_REVISION_VIAJE`	Revisión Previa	En revisión previa del supervisor.
`APROBADO_VIAJE`	Esperando Aprobador	Aprobado por el supervisor, pendiente del aprobador.
`EN_REVISION_TESORERO`	Esperando Fondos	Pendiente de asignación de fondos.
`EN_CURSO`	En Curso	Fondos asignados; el empleado registra gastos.

Estado	Etiqueta	Significado
EN_REVISION	En Revisión	Rendición enviada, en revisión del supervisor.
EN_REVISION_APROBADOR	Revisión de No Deducibles	Rendición con gastos no deducibles en revisión del aprobador.
APROBADO_SUPERVISOR	Apr. Preliminar	Pendiente de revisión final.
APROBADO_FINAL	Aprobado	Rendición aprobada definitivamente.
RECHAZADO	Rechazado	Rechazado en cualquiera de los dos flujos.

4. Gestión de plazos

El plazo de tolerancia concede cuatro días posteriores a la finalización del viaje para completar la carga de gastos. Vencido ese margen, el registro queda bloqueado y se debe pedir una ampliación al revisor, explicando el motivo del retraso. La ampliación vale para el viaje: la puede pedir el titular o su reemplazo, y la respuesta se avisa a ambos. El plazo no corre mientras el viaje está rechazado.

Estado de la solicitud	Efecto
Sin solicitud	Registro bloqueado; se habilita el botón de solicitud.
PENDIENTE	Registro bloqueado hasta la respuesta del revisor.
APROBADA vigente	Registro habilitado durante cuatro días desde la respuesta.
APROBADA vencida	Registro bloqueado; puede pedirse otra ampliación.
RECHAZADA	Registro bloqueado; puede formularse una nueva solicitud.
Cerrada automáticamente	El viaje se envió a revisión antes de la respuesta; ya no aplica.

La ampliación extiende el margen para *cargar* gastos, no el rango de fechas admisibles: la fecha de cada gasto debe seguir perteneciendo al período del viaje.

5. Rendición por terceros

Mientras el viaje está en curso o rechazado en la rendición, el empleado puede pedir que otra persona activa de su sección rinda los gastos en su nombre. El revisor aprueba o rechaza la solicitud; con la aprobación se avisa al titular y al reemplazo, y el viaje aparece en el panel del reemplazo como “Rendición de [nombre]”. El titular conserva siempre el acceso a su viaje, y los documentos oficiales llevan su nombre. Si se rechaza una rendición que envió el reemplazo, el aviso llega también a él; quien la vuelva a enviar firma de nuevo, y quien revisa ve que la envió el reemplazo.

6. Retenciones impositivas

El sistema calcula automáticamente las retenciones según el tipo de comprobante, conforme a la normativa boliviana. Las retenciones y el costo se calculan siempre desde lo pagado, de modo que todos

los gastos, incluidos los registrados antes de un ajuste del cálculo, se muestran con la misma regla.

Código	Tipo de comprobante	Retenciones aplicadas
F	Compra de bien o servicio con factura	Ninguna; genera IVA crédito fiscal (13 % del total)
R	Recibo: documento sin IVA ni retención	Ninguna; no lleva IVA
C	Compra de bien sin factura	IUE 5 % e IT 3 % sobre la base incrementada
S	Servicio o alquiler sin factura	RC-IVA 13 % e IT 3 % sobre la base incrementada

Los gastos internacionales quedan exentos de retenciones. Los gastos no deducibles (alcohol o propinas) pierden toda retención y crédito fiscal y se imputan íntegros como costo. En las facturas (F), el IVA es el 13 % del total y se resta de él, igual que las retenciones; al empleado se le reconoce el total, y en la planilla el IVA figura en su columna como crédito fiscal de la empresa y el importe costo/gasto es el total menos el IVA. Los recibos (R) no llevan IVA: el monto es el total pagado y la planilla muestra IVA cero. En los gastos sin factura la empresa asume los impuestos (base incrementada): el empleado registra lo que pagó; el RC-IVA o IUE y el IT se calculan cada uno con su porcentaje sobre lo pagado ÷ 0.84 en servicios (÷ 0.92 en compras), sin redondear esa división, y cada retención se redondea a centavos; la base es pagado + retenciones, como lo calcula contabilidad. Por ejemplo, con 50.00 pagados en un servicio el RC-IVA es 7.74, el IT 1.79 y la base 59.53. Si el gasto tiene subgastos, cada uno se calcula aparte y se suman, como en el recibo de papel. Lo pagado cuenta para el presupuesto y la base es el importe costo/gasto de la planilla.

Todos los importes se redondean a centavos, y los medios centavos suben (1.005 se redondea a 1.01). Por ejemplo, un recibo de servicios con cuatro taxis pagados en total 240 Bs se calcula así:

Subgasto	Pagado	Importe	RC-IVA 13 %	IT 3 %
Taxi domicilio – aeropuerto	50.00	59.53	7.74	1.79
Taxi aeropuerto – centro	80.00	95.24	12.38	2.86
Taxi centro – aeropuerto	60.00	71.43	9.29	2.14
Taxi aeropuerto – domicilio	50.00	59.53	7.74	1.79
Total	**240.00**	**285.73**	**37.15**	**8.58**

Calcular sobre el total de 240 de una vez daría 285.71, que no coincide con la suma de las líneas; por eso el sistema calcula cada línea por separado, igual que contabilidad.

7. Categorías de gasto

Las categorías son el plan de cuentas de gastos de la empresa (planilla de Castro): 112 cuentas contables de Oracle más “OTROS”. Cada nombre empieza con el código de la cuenta, lo que permite que la planilla exportada sea directamente utilizable por el área contable; al agregar nuevas categorías debe conservarse ese formato. Al registrar un gasto, la categoría se elige con un buscador por número

de cuenta, nombre o nota de uso; las cuentas que en la planilla de Castro traen una nota de cuándo usarlas (por ejemplo, Manutención (viaje): alimentación cuando el personal está de viaje) la muestran como ayuda, y en el Excel de la planilla la columna de cuenta ofrece la misma lista.

Grupo	Cuenta
Gastos de personal	649001 SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL
Gastos de personal	649200 ALIMENTACION (PERSONAL)
Gastos de personal	649300 TRANSPORTE PERSONAL
Otros tributos	631006 PATENTES
Otros tributos	631020 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE INMU
Otros tributos	631040 IMPUESTO A LOS VEHICULOS AUTOMO
Otros tributos	631070 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
Otros tributos	631210 OTROS IMPUESTOS Y TASAS
Otros tributos	631213 MULTAS SIN
Arrendamientos	621010 ALQUILER EDIF. ADMINISTRATIVOS Y CO
Arrendamientos	621020 ALQUILER ALMACENES
Arrendamientos	621030 ALQUILER EDIF. SOCIALES Y VIVIENDAS
Arrendamientos	621050 ALQUILER MAQUINARIA
Arrendamientos	621060 ALQUILER UTILLAJE
Arrendamientos	621070 ALQUILER OTRAS INSTALACIONES
Arrendamientos	621080 ALQUILER MOBILIARIO
Arrendamientos	621090 ALQUILER EQUIP. INFORMATICOS
Arrendamientos	621100 ALQUILER ELEMEMTOS TRANSPORTE
Reparaciones y conservación	622010 MANTENIMIENTO EDIF. INDUSTRIALES
Reparaciones y conservación	622020 MANTENIMIENTO EDIF. ADMINISTRATIVOS
Reparaciones y conservación	622030 MANTENIMIENTO ALMACENES
Reparaciones y conservación	622040 MANTENIMIENTO EDIF. SOCIALES Y VIVIENDAS
Reparaciones y conservación	622050 MANTENIMIENTO VIAS Y CARRETERAS
Reparaciones y conservación	622060 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS
Reparaciones y conservación	622070 MANTENIMIENTO MAQUINARIA
Reparaciones y conservación	622080 MANTENIMIENTO UTILLAJE
Reparaciones y conservación	622090 MANTENIMIENTO OTRAS INSTALACIONES
Reparaciones y conservación	622100 MANTENIMIENTO MOBILIARIO
Reparaciones y conservación	622110 MANTENIMIENTO EQUIP. INFORMATICOS
Reparaciones y conservación	622120 MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE
Reparaciones y conservación	622121 MANTENIMIENTO VEHICULOS

Grupo	Cuenta
Reparaciones y conservación	622130 MANTENIMIENTO INST. SEGURIDAD
Servicios profesionales independientes	623000 SERVICIOS DE LIMPIEZA
Servicios profesionales independientes	623040 GESTION DE RESIDUOS
Servicios profesionales independientes	623080 ANALISIS DE LABORATORIO
Seguridad y vigilancia	623010 SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Gastos Comerciales	623160 GARANTIAS COMERCIALES
Auditores y consultores	623200 AUDITORES
Auditores y consultores	623220 CONSULTORIA LEGAL
Auditores y consultores	623230 CONSULTORIA TECNICA
Auditores y consultores	623231 GASTOS ASESORAMIENTO SEGURIDAD
Auditores y consultores	623240 CONSULTORIA COMERCIAL
Auditores y consultores	623250 CONSULTORIA DE GESTION
Capacitación	623800 TRAINING
Primas de seguros	625010 SEGURO DE PROD. TERMINADOS
Primas de seguros	625070 PRIMAS DE SEGURO
Servicios bancarios y similares	629320 SERVICIOS BANCARIOS
Servicios bancarios y similares	629330 COMISIONES AVALES
Publicidad y Relaciones Públicas	627000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Publicidad y Relaciones Públicas	627001 PUBLICACIONES
Publicidad y Relaciones Públicas	627010 JORNADAS TECNICAS
Publicidad y Relaciones Públicas	627020 FERIAS Y EXPOSICIONES
Publicidad y Relaciones Públicas	627030 GASTOS DE REPRESENTACION
Publicidad y Relaciones Públicas	627050 REUNIONES
Gastos de Viaje	626000 BILLETES (VIAJE)
Gastos de Viaje	626010 TAXIS (VIAJE) — no requiere comprobante
Gastos de Viaje	626020 COCHE PROPIO-KMS (VIAJE)
Gastos de Viaje	626030 HOTELES (VIAJE)
Gastos de Viaje	626040 MANUTENCION (VIAJE)

Grupo	Cuenta
Gastos de Viaje	626050 VEHICULOS DE ALQUILER (VIAJE)
Gastos de Viaje	626060 PEAJE AUTOPISTAS (VIAJE)
Gastos de Viaje	626070 APARCAMIENTO Y OTROS GASTOS (VIAJE)
Gastos de Viaje	626100 REUN.SINDIC.MANUTENCION/AT.TERCEROS (VIAJE)
Suministros	628000 ENERGÍA ELÉCTRICA
Suministros	628010 AGUA
Suministros	628020 GAS / FUEL
Suministros	628021 GASOLINA
Suministros	628022 GASOLEO (DIESEL)
Suministros	628045 OTROS FLUIDOS
Suministros	628040 SUMINISTRO MATERIALES AUXILIARE
Otros gastos generales	629000 TELEFONOS
Otros gastos generales	629010 FRANQUEO CORRESPONDENCIA
Otros gastos generales	629020 TELETRANSMISION
Otros gastos generales	629030 TELEGRAMAS Y TELETIPOS
Otros gastos generales	629040 SERVICIO DE MENSAJERIA
Otros gastos generales	629060 TAXIS GESTION OFICINA (BOLIVIA)
Otros gastos generales	629100 SUCRIPCION PRENSA, LIBROS Y REV
Otros gastos generales	629110 CUOTAS DE ASOCIACION
Otros gastos generales	629130 DONACIONES-OBSEQUIOS
Otros gastos generales	629200 MATERIAL DE OFICINA
Otros gastos generales	629210 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS
Otros gastos generales	629220 TRAMITES Y PERMISOS MIN. DEFENS
Otros gastos generales	629300 OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES
Otros gastos generales	629301 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
Otros gastos generales	629302 TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS
Otros gastos generales	629303 OTROS SERVICIOS GENERALES- MEDICAMENTOS
Otros gastos generales	629304 OTROS SERVICIOS GENERALES- PERIODICOS
Otros gastos generales	629305 MATERIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Otros gastos generales	629306 TRAMITES Y GASTOS LEGALES
Otros gastos generales	629307 OTROS SERVICIOS GENERALES- WORK (ROPA DE TRABAJO)
Otros gastos generales	629310 ATENC, CONSEJO ADMINISTRACION
Otros gastos generales	629400 MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA PRUEBAS
Otros gastos generales	629401 CONTROL DE CALIDAD (BOLIVIA)

Grupo	Cuenta
Otros gastos generales	629500 MUESTRA DE MATERIALES PARA PRUEBA CLIENTES
Otros gastos generales	623500 MULTAS Y PENALIZACIONES
Otros gastos generales	629350 HERRAMIENTAS Y OTROS DE RAPIDO DESGASTE
Transporte nacional capilar (Clientes)	624000 TRANSPORTE DE PROD. TERMINADOS (CLIENTE)
Transporte nacional capilar (Clientes)	624001 ESCOLTAS PROD. TERMINADO (CLIENTE)
Transporte nacional capilar (Clientes)	624002 CARGUÍOS Y DESCARGUÍOS PT (CLIENTE)
Transporte nacional troncal (CD)	624100 TRANSPORTE PROD. TERMINADO (RED COMERCIAL)
Transporte nacional troncal (CD)	624101 ESCOLTAS RED COMERCIAL
Transporte nacional troncal (CD)	624102 CARGUÍOS Y DESCARGUÍOS RED COMERCIAL
Transporte internacional troncal (Grupo)	624200 TRANSPORTE PROD. TERMINADO EXPORT GRUPO
Transporte internacional troncal (Grupo)	624201 ESCOLTAS EXPORT GRUPO
Transporte internacional troncal (Grupo)	624202 CARGUÍOS Y DESCARGUÍOS GRUPO
Transporte internacional capilar (Resto)	624300 TRANSPORTE PROD. TERMINADO EXPORT RESTO
Transporte internacional capilar (Resto)	624301 ESCOLTAS EXPORT RESTO
Transporte internacional capilar (Resto)	624302 CARGUÍOS Y DESCARGUÍOS RESTO
Transporte compras	600040 TRANSPORTE S/COMPRA MERCADERIAS
Transporte compras	601040 TRANSPORTE S/COMPRAS MMPP
Comisiones y otros directos	623120 COMISIONES SOBRE VENTA
—	440230 OPERACIONES PENDIENTES MN
Sin cuenta específica	OTROS

8. Importación de usuarios

El administrador puede dar de alta a varias personas a la vez desde Excel, en la pantalla de usuarios:

1. **Descargar plantilla**: baja un Excel vacío con las columnas, una fila de ejemplo, instrucciones y listas para elegir el cargo, la sección y el rol entre los que ya existen en el sistema. Cada sección aparece con su código de Oracle (por ejemplo, 230 - NATIONAL SALES) y también se puede escribir solo el código. Las columnas obligatorias (nombre, apellido paterno, correo corporativo y cargo) van en rojo.
2. **Llenar y subir el archivo**: hasta 500 personas. El jefe directo se indica con su correo y puede ser alguien que ya está en el sistema o alguien del mismo archivo.
3. **Revisar**: antes de crear nada, el sistema muestra cuántas filas están listas y cuáles tienen errores, con el motivo de cada una.
4. **Crear**: se crean solo las filas correctas, primero los jefes y después sus subordinados. Cada persona recibe por correo una contraseña temporal y la cambia al ingresar por primera vez.

Una fila no se crea cuando falta un dato obligatorio o tiene un formato incorrecto, cuando el cargo o la sección no existen, cuando pide un rol o cargo que solo puede tener una persona y ya está ocupado, o cuando no se encuentra a su jefe directo. Los repetidos se tratan así:

Caso	Qué hace el sistema
Correo o CI que ya existe en el sistema	No crea la fila y no modifica al usuario que ya existe: nunca sobrescribe ni duplica a nadie.
Correo o CI repetido dentro del archivo	Marca todas las filas repetidas, porque no puede saber cuál es la correcta; el administrador decide cuál corregir.
Archivo subido dos veces	La segunda vez, las personas ya creadas salen como “ya existe” y no se crean de nuevo.

El administrador puede crear en el momento las filas correctas y subir después las demás, ya corregidas. La importación es distinta de “Exportar a Excel”: exportar descarga la lista de los usuarios que ya están, como reporte, y ese archivo no sirve para importar.

9. Notificaciones

- **Avisos inmediatos:** el empleado recibe el memorándum, la confirmación del fondo, el resultado de su rendición, los recibos y la respuesta a sus solicitudes; el revisor recibe las nuevas solicitudes de plazo y de reemplazo; el reemplazo recibe el aviso de la rendición asignada.
- **Resumen de pendientes:** en los días y horas que el administrador configura en la pantalla *Recordatorios* (por defecto, de lunes a viernes a las 08:00, 12:00 y 16:00, hora de Bolivia), cada supervisor, aprobador, revisor y tesorero con trabajo pendiente recibe un solo correo con una línea por tipo de pendiente.

10. Arquitectura del sistema

10.1 Modelo C4

La arquitectura del sistema se documentó siguiendo el modelo C4, que describe el software en niveles sucesivos de detalle: contexto del sistema, contenedores, componentes y código. Los diagramas pueden consultarse en el siguiente enlace:

`https://drive.google.com/file/d/1nhu-JCIgQiKUj8bUSOvvz443vKSRAN_N/view?usp=sharing`

10.2 Organización del frontend

El cliente web combina una organización por dominios con una jerarquía de componentes basada en Atomic Design. La presentación está separada de la lógica: los componentes visuales no llaman a la API; esa responsabilidad recae en hooks que consumen la capa de servicios.

Capa	Responsabilidad
Página	Invoca el hook y distribuye sus valores entre los componentes.
Hook	Mantiene el estado, valida y llama a los servicios.
Servicio	Encapsula el endpoint de la API y normaliza la respuesta.
Componente	Dibuja la interfaz a partir de las propiedades recibidas.

10.3 Organización del backend

El servidor sigue una arquitectura en capas: la ruta declara el endpoint y encadena los middlewares; los middlewares validan la sesión, el rol y el estado del usuario; el controlador lee los parámetros y delega; y el servicio aplica las reglas de negocio y accede a los datos.

10.4 Seguridad

- La sesión usa un token de acceso de 15 minutos guardado en memoria y un token de renovación de 7 días en una cookie `httpOnly`. Cambiar el rol, suspender una cuenta o cambiar la contraseña cierra las demás sesiones al instante.
- Las contraseñas temporales (cuenta nueva, clave puesta por el administrador o ingreso con código de recuperación) deben cambiarse antes de usar el sistema, y toda contraseña vence a los 90 días.
- Los intentos de ingreso, de recuperación y de lectura de facturas tienen un límite por periodo. El de ingreso es por cuenta: si un usuario se equivoca muchas veces, solo su cuenta espera 15 minutos y los demás siguen entrando.
- Cada ingreso, salida y cambio de contraseña queda registrado en el historial de accesos, junto con quién activó o suspendió cada vehículo y cuándo.
- Los comprobantes, respaldos y fotos de perfil se guardan en un bucket público de Supabase Storage sin políticas de acceso: solo el servidor sube y borra archivos, con su clave de servicio, y los archivos que dejan de usarse se eliminan.

- La importación de usuarios desde Excel es solo para el administrador, y el servidor vuelve a revisar cada fila aunque el navegador ya haya mostrado la vista previa.

11. Diseño de interfaz

El flujo de pantallas se diseñó en Figma buscando una experiencia clara, moderna y consistente entre dispositivos, priorizando la legibilidad, la jerarquía visual y la coherencia en el uso de tipografías y colores.

> **Alcance del prototipo.** El archivo de Figma contiene únicamente un *prototipo inicial*, elaborado durante la etapa de concepción. No representa todas las pantallas ni el comportamiento definitivo de la aplicación: el sistema final incorpora muchas vistas, flujos y componentes que no figuran en el prototipo, y varios de los que sí aparecen se rediseñaron durante la implementación a medida que evolucionaron los requerimientos. Su valor documental es el de una guía visual de la identidad gráfica adoptada, no el de una especificación de la interfaz construida.

`https://www.figma.com/design/2t3LLwLBtfypltzjqcqSGS/Pantallas_MAXAM_IT?node-id=0-1&t=P0O5UMwvyqVZ0A7N-1`

11.1 Tipografías

- **Inter**: títulos, subtítulos, etiquetas y contenido general, con una apariencia profesional, limpia y muy legible.
- **Nunito**: botones y elementos de acción, como contraste amigable frente a la tipografía del contenido.

11.2 Tamaños de fuente

Elemento	Escritorio	Móvil
Títulos	45 px Bold	36 px Bold
Subtítulos	36 px SemiBold	24 px SemiBold
Texto destacado	—	30 px
h1 (texto importante)	24 px	20 px
h2 (texto normal)	20 px	18 px
h3 (subtexto)	16 px	14 px
h4 (texto mínimo)	14 px	12 px
Botones	—	16 px

11.3 Paleta de colores

La paleta se centraliza en un único archivo de constantes del cual todos los componentes obtienen sus valores. Ningún componente define colores sueltos, lo que garantiza la consistencia y permite modificar

la identidad visual desde un solo punto.

Color	Token	Valor	Uso
	primary	#870002	Color institucional; acciones principales y ventanas emergentes.
	secondary	#D20F12	Botón de confirmación, acciones destructivas y errores.
	title	#500203	Títulos y encabezados de sección.
	text	#2E2827	Texto principal.
	labels	#475569	Texto secundario y etiquetas de campo.
	background	#FFFFFF	Fondo general.
	backgroundSecondary	#000000	Íconos sobre círculo blanco y cabeceras de alto contraste.
	backgroundHeader	#F3F6FF	Tarjetas y encabezados de tabla.
	dataFields	#DEE2F0	Bordes y separadores.
	fields	#C2C6D4	Controles deshabilitados.
	error	#FDE9E9	Fondo de mensajes de error.
	fieldError	#EF4444	Texto de error bajo un campo.
	fieldErrorBorder	#F87171	Borde de un campo con error.
	success	#155724	Texto de confirmación.
	successBackground	#D4EDDA	Fondo de confirmación.
	overlay	Negro 40 %	Fondo oscuro detrás de ventanas y menú.
	travelTypes	#F2D9C5	Fondo del distintivo de tipo de viaje.
	travelTypesText	#A45718	Texto del distintivo de tipo de viaje.
	environmentTypes	#A69896	Fondo del distintivo de transporte.
	environmentTypesText	#47312E	Texto del distintivo de transporte.
	positionRole	#F1F2FF	Fondo de distintivos de cargo y rol.
	footer	#E9EBF2	Fondo del pie de página.
	bar	#DCDCDC	Fondo de las barras de progreso.

11.4 Colores de estado

Cada estado tiene un único nombre y un único par de colores en todas las pantallas y roles. Los avisos de confirmación o rechazo usan el color del estado en que queda el viaje.

Grupo	Muestra	Fondo	Texto
Borrador	Borrador	#E5E7EB	#374151
Pendiente de revisión	En Revisión	#E8D5FF	#5B00A0

Grupo	Muestra	Fondo	Texto
Esperando aprobador	Esperando Aprobador	#FFD700AA	#7A5900
Esperando fondos	Esperando Fondos	#FFD8A8AA	#8A4B00
Pendiente de revisión final	Apr. Preliminar	#85AFF3AB	#000A65
En curso y aprobado	Aprobado	#D4EDDA	#155724
Rechazado	Rechazado	#FFA7A8AA	#500203
Observado	Observado	#FEF3CD	#856404

En las pantallas del empleado, “En Curso” usa el rojo institucional porque marca su viaje activo.

11.5 Uso del color

- Los **fondos claros** predominan para favorecer la lectura del contenido.
- El **rojo institucional** identifica las acciones principales, la tarjeta del viaje en curso y todas las ventanas emergentes, con el ícono en un círculo blanco.
- El **rojo secundario** se reserva para la confirmación dentro de las ventanas, las acciones destructivas y los errores.
- El **color de títulos** refuerza la jerarquía tipográfica sobre fondos neutros.
- Los **colores neutros** ordenan campos, divisores y zonas de datos sin generar ruido visual.
- Los **colores de estado** muestran de inmediato en qué etapa del flujo está cada viaje.

11.6 Criterios generales de diseño

- **Jerarquía visual clara**: tamaños y pesos tipográficos consistentes para guiar al usuario.
- **Consistencia**: los mismos colores, tipografías, contadores (“Mostrando X de Y”) y ventanas en todas las pantallas.
- **Adaptabilidad**: interfaz adaptable a escritorio y celular.
- **Campos obligatorios**: se marcan con un asterisco rojo junto a la etiqueta; los opcionales van sin marca.
- **Comprobantes**: el comprobante, los respaldos y las fotos de facturas se muestran grandes, con la misma tarjeta y el botón para quitarlos debajo; al tocarlos se abren en tamaño completo, en todas las pantallas y roles.
- **Botones**: los que tienen texto no llevan ícono; los de solo ícono (volver, ver, editar o borrar) sí, y para quitar algo se usa siempre el basurero.

- **Fechas y horas**: todas las fechas se eligen con un calendario propio, con cabecera granate y los días del viaje marcados como una franja; las horas de los recordatorios, en una cuadrícula de horas frecuentes que se marcan con un toque.
- **Desplazamiento**: una sola barra de desplazamiento en toda la aplicación, delgada y granate sobre un carril gris cálido.
- **Legibilidad**: tipografías y contrastes elegidos para facilitar la lectura.
- **Experiencia de usuario**: navegación intuitiva, actualización automática de las bandejas cada 30 segundos, respuesta inmediata a cada acción y transiciones animadas entre pantallas y ventanas.

12. Planillas

Información confidencial, contenida en la documentación de Excel recibida. El formato definitivo de la planilla lo proporcionará la empresa y se incorporará cuando se reciba. El sistema replica el formato institucional al exportar la rendición, incorporando el logotipo, la tabla de simbología de comprobantes, la distinción por color entre gastos nacionales e internacionales, las listas desplegables de cuenta contable, las justificaciones de exceso y los bloques de firma de cada instancia de aprobación, con el trazo de cada firma centrado sobre su línea y sin deformarse. El mismo archivo incluye las hojas FACTURAS y LINEAS, con las columnas de la factura y de sus líneas de distribución tal como las usa Oracle: los valores fijos (lote 900, método de pago, categoría y secuencia del documento) se completan solos, la cuenta de pasivo queda en blanco porque la completa Oracle, los campos que en Oracle son listas de valores se eligen de una lista desplegable, los que Oracle llena al subir la factura quedan en blanco y en celeste para no tocarlos, el número de recibo que asignó el sistema (cuando el gasto no tiene recibo original) va en lila, y lo que el sistema no conoce queda en rojo (o como XXX) para completarlo; por ejemplo, la descripción lleva XXX en rojo hasta que la rendición queda aprobada del todo y recibe su número de rendición del mes; la hoja LEYENDA ORACLE explica los colores, indica cuántas facturas y líneas trae el archivo y lista, con un enlace a cada celda, los datos que faltan completar. Las hojas tienen filtros, dejan fijos los títulos al desplazarse y se imprimen en una página de ancho. FACTURAS es la cabecera de cada gasto (una fila por gasto) y LINEAS su detalle contable: la línea del artículo, que es la que se carga, y de referencia las de impuesto y retención, que Oracle calcula y crea al validar la factura a partir del grupo de retención; la columna “Fila en FACTURAS” indica a qué factura pertenece cada línea. Por ejemplo, en un servicio sin factura de 180 Bs pagados, el artículo es 214.29 y las retenciones RC-IVA −27.86 e IT −6.43, que suman los 180.00 que se reembolsan; en una compra se retiene IUE 5 % en lugar de RC-IVA, y en una factura no hay retenciones sino la línea de IVA del 13 %. Al exportar varios viajes a la vez, una hoja Resumen muestra una fila por viaje y una fila de totales de lo asignado, gastado y el saldo en cada moneda. Como en el formato de la empresa, la primera fila de la planilla es “SALDO ANTERIOR FONDO RECIBIDO” con lo recibido en la columna IMPORTE (en un viaje internacional, una fila en Bs y otra en USD), y el importe de cada gasto va en IMPORTE FACT./REC. El empleado descarga además su planilla en PDF una vez aprobado el viaje, con las mismas columnas, sumas y saldos que el Excel. En un viaje internacional, la planilla va toda en bolivianos: cada gasto internacional se convierte con su tipo de cambio a bolivianos y una columna muestra el monto original (por ejemplo, 170.00 PEN = 44.97 USD con T/C 3.78, y T/C 6.96 Bs por USD); una fila aparte da el total internacional en dólares, el que se sube a Oracle. En los saldos, un gasto internacional se descuenta del fondo en dólares si el viaje lo tiene, o del fondo en bolivianos si solo se entregaron bolivianos.

13. Stack tecnológico

13.1 Frontend

- **React**: biblioteca base de la interfaz.
- **Vite**: compilación y servidor de desarrollo.
- **Tailwind CSS**: utilidades de maquetado.
- **React Router DOM**: enrutamiento y protección de rutas por rol.
- **Framer Motion**: animaciones de pantallas y ventanas.
- **Axios**: cliente HTTP con renovación automática de la sesión.
- **Recharts**: gráficos del panel administrativo.
- **ExcelJS**: generación de la planilla de rendición.
- **Lucide React**: iconografía.
- **Storybook**: documentación de componentes.
- **Vitest** y **Playwright**: pruebas unitarias y de extremo a extremo.

13.2 Backend

- **Node.js** y **Express**: entorno de ejecución y servidor de la API REST.
- **jsonwebtoken** y **bcrypt**: autenticación y cifrado de contraseñas.
- **Multer**: recepción de imágenes de comprobantes y fotos de perfil.
- **Puppeteer 25**: generación de documentos PDF.
- **node-cron**: envío programado del resumen de pendientes.
- **Helmet**, **CORS** y **express-rate-limit**: cabeceras de seguridad, orígenes permitidos y límite de intentos.
- **Jest** y **Supertest**: pruebas unitarias y de la API.

13.3 Servicios externos

- **Supabase**: base de datos PostgreSQL y almacenamiento de archivos.
- **Google Gemini**: extracción de datos de comprobantes y detección de bebidas alcohólicas.
- **Brevo**: envío de correo transaccional.
- **AbstractAPI**: verificación de correos antes de enviar códigos de recuperación.

13.4 Herramientas

- **GitHub**: control de versiones; **GitHub Actions** ejecuta las pruebas automáticas en cada envío.
- **Figma**: prototipado de la interfaz.
- **dbdiagram.io**: modelado del esquema relacional.
- **LaTeX**: redacción de la documentación.
- **Vercel**: despliegue del cliente web.
- **Render**: despliegue del servidor durante la prueba piloto.

14. Pruebas automáticas

El sistema cuenta con tres niveles de pruebas automáticas, que verifican su funcionamiento sin intervención manual:

- **Unitarias**: comprueban reglas puntuales, como las retenciones (también por subgasto), el control diario por moneda, el IVA de facturas y recibos, las cantidades con decimales del detalle, la planilla en bolivianos con el monto original y el fondo recibido, el número de recibo original o del sistema, las hojas para Oracle y la revisión de la importación de usuarios (Jest en el servidor y Vitest en el cliente).
- **De la API**: ejecutan los servicios del servidor contra una base de prueba y comprueban permisos, montos y respuestas, incluidas las firmas obligatorias, el reemplazo que rinde firmando, los vehículos libres y la verificación de documentos (Jest y Supertest).
- **De extremo a extremo**: recorren el sistema en un navegador real, en escritorio y celular, como lo haría cada rol, incluida la importación de usuarios desde Excel (Playwright).

Las pruebas se ejecutan automáticamente en GitHub Actions cada vez que se envían cambios al repositorio, sobre una base de datos temporal que se crea y se elimina en cada ejecución, sin tocar la base real.

15. Extracción de datos de comprobantes

Al cargar una factura, la imagen se envía al modelo de visión de Google Gemini con una instrucción que fija el contexto tributario boliviano: el término “Importe” corresponde al total con impuesto incluido y la alícuota del IVA es del trece por ciento. El modelo devuelve proveedor, NIT, número de factura, fecha de emisión, monto sin impuestos, IVA, total, tipo de documento y detalle de productos.

1. La llamada reintenta ante errores temporales y, si el modelo principal falla o agota su cuota, usa un modelo de respaldo.
2. Los datos que faltan se marcan como “No Especificado”, la fecha se valida y la cantidad de cada producto se redondea a tres decimales. En un recibo, el monto es el total pagado y no se descuenta

IVA. Si un recibo o boleto no tiene número, se registra su código, que puede llevar símbolos como @ o $.

3. El empleado revisa y corrige los datos en una vista de tres columnas (imagen, formulario y productos) antes de guardar, incluida la fecha de emisión por si se leyó mal. Al modificar después una factura ya guardada, la fecha queda bloqueada.
4. La cantidad de cada producto admite hasta tres decimales, por ejemplo 53.345 litros de combustible o 6 unidades, y el precio unitario hasta cuatro, como figura en el papel (por ejemplo 3.7456 Bs por litro). El total de la factura se registra con dos decimales.
5. Se lee también el CUF (código de autorización) de la factura, que el empleado puede corregir y que se usa en las hojas para Oracle.
6. En el formulario, tanto al escanear como al cargar una factura a mano, se registra el total que figura en el papel: en una factura el IVA es el 13 % del total y el sistema lo resta para obtener el subtotal, sin cambiar el total; en un recibo no hay IVA.
7. Una factura repetida (mismo número, fecha y proveedor) se rechaza.

16. Despliegue

La aplicación se distribuye en dos servicios independientes, el cliente web y el servidor de aplicaciones, cada uno en una plataforma especializada. La base de datos y el almacenamiento de archivos permanecen en Supabase.

16.1 Cliente web

El cliente se despliega en **Vercel**, plataforma orientada a aplicaciones de frontend que compila automáticamente a partir del repositorio y distribuye el sitio mediante una red de entrega de contenidos. Cada cambio incorporado a la rama configurada desencadena una nueva compilación y publicación.

`https://scv-frontend-git-develop-mat13.vercel.app`

16.2 Servidor de aplicaciones

Durante la prueba piloto, el servidor se despliega en **Render**, que ejecuta el proceso de Node.js y lo reinicia ante fallos o nuevas publicaciones. Para el uso definitivo se prevé un servidor VPS, donde el proceso queda siempre activo; el procedimiento está detallado en el manual técnico del backend.

`https://scv-backend-7yft.onrender.com`

16.3 Variables de entorno

Ninguna credencial se incluye en el repositorio. Ambos servicios obtienen su configuración de las variables de entorno definidas en cada plataforma.

Variable	Propósito	Servicio
SUPABASE_URL	Dirección del proyecto de base de datos.	Backend
SUPABASE_KEY	Clave de servicio para el acceso a los datos.	Backend
JWT_SECRET	Firma del token de acceso.	Backend
JWT_REFRESH_SECRET	Firma del token de renovación de sesión.	Backend
GEMINI_API_KEY	Extracción de comprobantes y detección de gastos no deducibles.	Backend
BREVO_API_KEY	Envío de correo transaccional.	Backend
ABSTRACT_EMAIL_API_KEY	Verificación de direcciones de correo.	Backend
FRONTEND_URL	Enlace del botón “Ingresar al sistema” de los correos.	Backend
NODE_ENV	`production` activa la cookie segura de sesión.	Backend
PORT	Puerto del servidor.	Backend
CORS_ORIGINS	Opcional: dominios del cliente permitidos.	Backend
TRUST_PROXY	Opcional: servidor detrás de un proxy (VPS).	Backend
REMINDERS_ENABLED	Opcional: `false` apaga los recordatorios en ese servidor.	Backend
VITE_API_URL	Dirección del servidor de aplicaciones.	Frontend

16.4 Consideraciones de despliegue

- **Dos ambientes**: la rama `main` se publica en el servicio `SCV-Backend` de Render y en el entorno *Production* de Vercel; la rama `develop`, en el servicio `scv-backend` y en los despliegues *Preview*. Ambos usan la misma base de datos; por eso el servidor de develop lleva `REMINDERS_ENABLED=false`, para que cada resumen de pendientes se envíe una sola vez, y los dos tienen `FRONTEND_URL` con la web de producción, que es pública, para que los códigos QR se puedan verificar.
- **Orígenes permitidos**: el servidor solo acepta peticiones de los dominios del cliente declarados en su configuración. Si el cliente cambia de dominio, debe agregarse en `CORS_ORIGINS`; de lo contrario, el navegador rechazará las respuestas.
- **Enrutamiento del cliente**: al ser una aplicación de una sola página, la plataforma debe redirigir todas las rutas al documento principal para que funcionen los enlaces directos a una pantalla interna.
- **HTTPS**: la cookie de sesión exige que el servidor se publique con HTTPS cuando el cliente está en otro dominio.
- **Latencia inicial**: en los planes gratuitos, el servidor puede suspenderse tras un período sin uso, lo que demora la primera petición y puede retrasar el resumen de pendientes. En un VPS esto no ocurre.

17. Base de datos

17.1 Herramienta de diseño

El esquema relacional se modeló con **dbdiagram.io**, herramienta web para construir diagramas entidad-relación a partir de definiciones en DBML, con importación directa de sentencias SQL. El diagrama del proyecto puede consultarse en:

`https://dbdiagram.io/d/SCV-DATABASE_DIAGRAM-6aa21bcd70fd27e3c764a262`

17.2 Motor de base de datos

El sistema utiliza **PostgreSQL**. Se aprovechan características propias del motor: `SERIAL` para generar identificadores, `DECIMAL(10,2)` y `NUMERIC` para valores monetarios con precisión fija, restricciones `CHECK` para valores enumerados y `TIMESTAMPTZ` para fechas y horas.

El uso de `TIMESTAMPTZ` en lugar de `TIMESTAMP` resultó determinante: con el tipo sin zona horaria, PostgreSQL descartaba el huso al guardar el valor y el cliente lo interpretaba después como hora local, desplazando las fechas cuatro horas respecto del horario de Bolivia.

17.3 Tablas del esquema

El esquema está compuesto por **31 tablas**, agrupadas según las entidades principales del dominio.

Agrupación	Tablas
Catálogo	Rol, Cargo, Seccion, Categoria_Gasto, Impuesto, Proveedor, Vehiculo
Usuarios	Usuario, Codigo_Verificacion, Auditoria
Viajes	Viaje, Solicitud_Autorizacion_Plazo, Solicitud_Reemplazo, Revision_Viaje
Gastos	Gasto, Gasto_Subitem, Gasto_Tramo_Moneda, Imagen, Imagen_Respaldo
Facturas	Factura, Detalle_Factura, Factura_Impuestos
Transversal	Comentario, Firma, Firma_Usuario, Documento_Emitido, Correlativo_Recibo, Correlativo_Rendicion, Correlativo_Viaje, Recibo, Configuracion_Recordatorio

17.3.1 Rol

Roles del sistema, que determinan los permisos de cada usuario. Sus identificadores son fijos y no deben alterarse.

- `id_rol` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Nombre del rol (`VARCHAR(20), único`).

17.3.2 Cargo

Puestos laborales. Cada cargo tiene un viático diario en ambas monedas, usado para el presupuesto sugerido y el control diario.

- `id_cargo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Nombre del cargo (`VARCHAR(100), único`).
- `monto_diario` — Viático diario en bolivianos (`DECIMAL(10,2)`).
- `monto_diario_usd` — Viático diario en dólares (`NUMERIC(10,2)`).
- `activo` — Indica si el cargo está habilitado (`BOOLEAN`).

17.3.3 Seccion

Secciones de la empresa. Se usan como respaldo en la asignación del supervisor y para elegir el reemplazo.

- `id_seccion` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Nombre de la sección (`VARCHAR(100), único`).
- `codigo_seccion` — Sección en la cuenta de Oracle, por ejemplo 200 (`VARCHAR(3)`).
- `activo` — Indica si la sección está habilitada (`BOOLEAN`).

17.3.4 Usuario

Información de todos los usuarios registrados.

- `id_usuario` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `email_corporativo` — Correo institucional (`VARCHAR(100), único`).
- `nombre` — Nombre (`VARCHAR(30)`).
- `apellido_paterno` — Primer apellido (`VARCHAR(30)`).
- `apellido_materno` — Segundo apellido, opcional (`VARCHAR(30)`).
- `telefono` — Teléfono de 7 u 8 dígitos, opcional (`VARCHAR(8)`).
- `carnet_identidad` — Cédula de identidad (`VARCHAR(15)`).
- `codigo_dependencia` — Dependencia de Oracle de los gastos de quienes lo tienen como jefe directo (y los suyos si no tiene jefe), por ejemplo 421 (`VARCHAR(3)`).
- `activo` — Indica si el usuario está habilitado (`BOOLEAN`).
- `contrasenia` — Hash de la contraseña (`TEXT`).

- `foto_perfil` — URL de la fotografía, opcional (`TEXT`).
- `id_jefe_directo` — Jefe directo, para la asignación del supervisor (`INTEGER`).
- `id_seccion` — Sección del usuario (`INTEGER`).
- `ultima_cambio_contrasenia` — Último cambio de clave (`TIMESTAMPTZ`).
- `refresh_token_invalido_desde` — Invalida las sesiones anteriores a esta marca (`TIMESTAMPTZ`).
- `debe_cambiar_contrasenia` — Contraseña temporal pendiente de cambio (`BOOLEAN`).
- `motivo_cambio_contrasenia` — TEMPORAL o RECUPERACION (`VARCHAR(15)`).
- `id_cargo` — Cargo del usuario (`INTEGER`).
- `id_rol` — Rol del usuario (`INTEGER`).

17.3.5 Viaje

Entidad central del sistema. Su estado gobierna ambos flujos de aprobación.

- `id_viaje` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `motivo` — Propósito del viaje, hasta 500 caracteres (`VARCHAR(500)`).
- `origen` — Localidad de partida, opcional (`TEXT`).
- `destino` — Localidad de destino (`VARCHAR(200)`).
- `fecha_inicio` — Fecha de inicio (`DATE`).
- `fecha_fin` — Fecha de finalización (`DATE`).
- `tipo` — Nacional o Internacional (`VARCHAR(15), CHECK`).
- `transporte` — Medio de transporte (`TEXT, Terrestre por defecto`).
- `placa_vehiculo` — Placa que tenía el vehículo de la empresa al usarlo (`VARCHAR(20)`).
- `id_vehiculo` — Vehículo de la empresa, opcional (`INTEGER`).
- `gestion_hospedaje` — Empresa o Propio (`VARCHAR(10), CHECK`).
- `numero_viaje` — Número del viaje en su año, para VIA-número/año (`INTEGER`).
- `anio_viaje` — Año del número del viaje (`SMALLINT`).
- `monto_asignado` — Presupuesto en bolivianos, calculado con las tarifas del cargo y ajustado por tesorería; incluye el combustible (`DECIMAL(10,2)`).
- `monto_combustible` — Parte del presupuesto para combustible del vehículo de la empresa (`NUMERIC(10,2)`).
- `monto_asignado_usd` — Presupuesto en dólares, calculado con las tarifas del cargo y ajustado por tesorería (`NUMERIC(10,2)`).

- `tipo_cambio_fondo` — Bolivianos por 1 dólar con que tesorería entregó un fondo internacional solo en Bs (`NUMERIC(10,4)`).
- `estado` — Uno de los diez estados definidos (`VARCHAR(25), CHECK`).
- `fue_iniciado` — Distingue un rechazo en la autorización de uno en la rendición (`BOOLEAN`).
- `ciclo_revision` — Contador de rondas de revisión (`INTEGER`).
- `tiene_alcohol` — Resultado del análisis de los gastos (`BOOLEAN`).
- `id_usuario` — Empleado titular (`INTEGER`).
- `id_supervisor_asignado` — Supervisor que tomó la revisión (`INTEGER`).
- `id_aprobador_asignado` — Aprobador asignado (`INTEGER`).
- `id_revisor_asignado` — Revisor de la instancia final (`INTEGER`).
- `id_tesorero_asignado` — Tesorero que asignó los fondos (`INTEGER`).

17.3.6 Solicitud_Autorizacion_Plazo

Solicitudes de ampliación del plazo de carga de gastos.

- `id_solicitud` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_viaje` — Viaje asociado (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `id_empleado` — Quien la pidió: titular o reemplazo (`INTEGER`).
- `motivo` — Justificación del retraso (`VARCHAR(500)`).
- `estado` — PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA (`VARCHAR(20)`).
- `id_revisor` — Revisor que la resolvió; vacío si se cerró automáticamente (`INTEGER`).
- `observacion_revisor` — Motivo del rechazo o del cierre (`VARCHAR(500)`).
- `fecha_solicitud` — Fecha de la solicitud (`TIMESTAMPTZ`).
- `fecha_respuesta` — Fecha de la respuesta (`TIMESTAMPTZ`).

17.3.7 Solicitud_Reemplazo

Solicitudes para que otra persona rinda los gastos de un viaje.

- `id_solicitud` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_viaje` — Viaje asociado (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `id_solicitante` — Titular del viaje (`INTEGER`).
- `id_sustituto` — Persona propuesta como reemplazo (`INTEGER`).

- `estado` — PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA (`VARCHAR(20)`).
- `id_revisor` — Revisor que la resolvió; vacío si se cerró automáticamente (`INTEGER`).
- `observacion_revisor` — Motivo del rechazo o del cierre (`VARCHAR(500)`).
- `fecha_solicitud` — Fecha de la solicitud (`TIMESTAMPTZ`).
- `fecha_respuesta` — Fecha de la respuesta (`TIMESTAMPTZ`).

17.3.8 Revision_Viaje

Historial de aprobaciones y rechazos, usado en las pestañas “Aprobados” y “Rechazados” de cada revisor.

- `id_revision` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_viaje` — Viaje revisado (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `id_usuario` — Persona que revisó (`INTEGER`).
- `etapa` — Etapa del flujo en que se revisó (`VARCHAR(20), CHECK`).
- `accion` — APROBADO o RECHAZADO (`VARCHAR(10)`).
- `automatica` — Etapa aprobada sola porque el responsable era el viajero (`BOOLEAN`).
- `fecha` — Fecha de la revisión (`TIMESTAMPTZ`).

17.3.9 Categoria_Gasto

Clasifica los gastos por concepto, con la cuenta contable de Oracle en el nombre.

- `id_categoria` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Denominación con código contable (`VARCHAR(100), único`).
- `descripcion` — Nota de cuándo usar la cuenta, de la planilla de Castro (`TEXT`).
- `requiere_comprobante` — Indica si la categoría exige comprobante (`BOOLEAN`).

17.3.10 Proveedor

Emisores de facturas y comprobantes.

- `id_proveedor` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Razón social o nombre (`VARCHAR(150)`).
- `tipo_doc_fiscal` — NIT o CI (`VARCHAR(3), CHECK`).
- `numero_doc_fiscal` — Número del documento fiscal (`VARCHAR(50)`).

17.3.11 Gasto

Cada gasto realizado durante un viaje. Guarda los valores de retención calculados al registrarlo.

- `id_gasto` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `monto_total` — Importe total (`DECIMAL(10,2)`).
- `fecha_gasto` — Fecha del gasto (`DATE`).
- `descripcion` — Descripción (`VARCHAR(1000)`).
- `tipo` — F, R, C o S (`CHAR(1), CHECK`).
- `modificado` — Los datos extraídos se corrigieron a mano (`BOOLEAN`).
- `es_gasto_internacional` — Gasto internacional; su `monto_total` está en dólares (`BOOLEAN`).
- `moneda` — BOB, o la moneda de la factura de un gasto internacional (`VARCHAR(10)`).
- `tipo_cambio` — Unidades de esa moneda por 1 dólar (1 en dólares) (`NUMERIC(10,4)`).
- `monto_moneda_origen` — Importe en la moneda de la factura (`NUMERIC(10,2)`).
- `tipo_cambio_bs` — Bolivianos por 1 dólar, para la planilla (`NUMERIC(10,4)`).
- `moneda_rendicion` — Moneda en que se rinde el gasto internacional: USD, BOB o nula si se rinde con ambos tipos de cambio (`CHAR(3)`).
- `monto_en_bs` — El monto total quedó directo en bolivianos (gasto rendido solo en Bs) (`BOOLEAN`).
- `base_imponible` — Base de cálculo de las retenciones (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_rc_iva` — Retención RC-IVA (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_iue` — Retención IUE (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_it` — Retención IT (`NUMERIC(10,2)`).
- `importe_costo` — Importe imputable como costo (`NUMERIC(10,2)`).
- `tiene_alcohol` — Contiene bebidas alcohólicas (`BOOLEAN`).
- `numero_recibo` — Número impreso del recibo en papel de un gasto sin factura, opcional (`VARCHAR(50)`).
- `id_viaje` — Viaje al que pertenece (`INTEGER`).
- `id_categoria` — Categoría del gasto (`INTEGER`).
- `id_proveedor` — Proveedor, opcional (`INTEGER`).

17.3.12 Gasto_Subitem

Desglose de un gasto en varios conceptos. Cuando existen, el monto total del gasto es su suma.

- `id_subitem` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `descripcion` — Concepto (`VARCHAR(255)`).
- `monto` — Importe (`NUMERIC(10,2)`).

17.3.13 Gasto_Tramo_Moneda

Conversión a dólares de un gasto internacional en otra moneda, que muestran el detalle, las listas y los recibos. Los gastos registrados antes del cambio pueden tener varios tramos.

- `id_tramo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `moneda` — Moneda de origen (`VARCHAR(10)`).
- `monto_origen` — Importe en la moneda de origen (`NUMERIC(12,2)`).
- `tipo_cambio` — Tipo de cambio aplicado (unidades por 1 dólar) (`NUMERIC(12,4)`).
- `monto_usd` — Equivalente en dólares (`NUMERIC(12,2)`).

17.3.14 Imagen

Comprobante adjunto a un gasto.

- `id_imagen` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `url_archivo` — URL del archivo (`TEXT`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER, único`).

17.3.15 Imagen_Respaldo

Respaldos extra de un gasto internacional (hasta 2), para el comprobante del cambio de moneda.

- `id_respaldo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `url_archivo` — URL del archivo (`TEXT`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece; se borra con él (`INTEGER`).

17.3.16 Factura

Factura vinculada a un gasto, en relación uno a uno.

- `id_factura` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).

- `numero_factura` — Número del comprobante o, en recibos y boletos sin número, su código (admite símbolos) (`VARCHAR(50)`).
- `fecha_emision` — Fecha de emisión (`DATE`).
- `monto_parcial` — Importe sin impuestos (`DECIMAL(10,2)`).
- `cuf` — Código de autorización (CUF) de la factura, para Oracle (`VARCHAR(100)`).
- `id_gasto` — Gasto asociado (`INTEGER, único`).
- `id_proveedor` — Proveedor emisor (`INTEGER`).
- Unicidad sobre `(numero_factura, fecha_emision, id_proveedor)` para evitar duplicados.

17.3.17 Detalle_Factura

Productos o servicios incluidos en una factura.

- `id_detalle` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre_producto` — Nombre del ítem (`VARCHAR(255)`).
- `cantidad` — Cantidad, con hasta tres decimales (litros, kilos o unidades) (`NUMERIC(12,3)`).
- `precio` — Precio unitario, con hasta cuatro decimales (`NUMERIC(12,4)`).
- `id_factura` — Factura a la que pertenece (`INTEGER`).

17.3.18 Impuesto y Factura_Impuestos

Catálogo de impuestos aplicables (`id_impuesto`, `nombre`, `porcentaje`) y tabla pivote que los relaciona con las facturas, con clave primaria compuesta `(id_factura, id_impuesto)`.

17.3.19 Comentario

Observaciones de las revisiones y justificaciones de exceso.

- `id_comentario` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `descripcion` — Contenido (`VARCHAR(300)`).
- `fecha` — Fecha de registro (`TIMESTAMPTZ`).
- `tipo` — JUSTIFICACION u OBSERVACION (`VARCHAR(20)`).
- `ciclo_revision` — Ronda en que se emitió (`INTEGER`).
- `fecha_justificada` — Día justificado; vacío para el exceso en hoteles (`DATE`).
- `id_usuario` — Autor (`INTEGER`).

- `id_viaje` — Viaje al que se refiere (`INTEGER`).
- `id_gasto` — Gasto observado; si se borra el gasto, la observación se conserva (`INTEGER`).

17.3.20 Codigo_Verificacion

Códigos de un solo uso para la recuperación de cuenta, válidos por cinco minutos.

- `id_codigo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `codigo` — Código (`VARCHAR(7)`).
- `expiracion` — Vencimiento (`TIMESTAMPTZ`).
- `activo` — Indica si sigue siendo válido (`BOOLEAN`).
- `id_usuario` — Usuario al que pertenece (`INTEGER`).

17.3.21 Auditoria

Eventos de acceso, de seguridad y de cambios en la flota, con fines de trazabilidad. Solo los escribe el sistema: no se pueden crear ni borrar por la API.

- `id_auditoria` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `fecha` — Fecha del evento (`TIMESTAMPTZ`).
- `tipo` — INGRESO, SALIDA, CAMBIO_CLAVE, ACTIVAR_VEHICULO o SUSPENDER_VEHICULO (`VARCHAR(20)`).
- `id_usuario` — Usuario que generó el evento (`INTEGER`).
- `detalle` — Sobre qué se hizo el evento, por ejemplo «Vehículo 2034-PAP» (`VARCHAR(150), opcional`).

17.3.22 Vehiculo

Flota de vehículos de la empresa que gestiona el administrador. Al crear un viaje en vehículo de la empresa solo se ofrecen los activos que no están en otro viaje en revisión, aprobado, en tesorería o en curso; un índice único parcial lo garantiza en la base.

- `id_vehiculo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `placa` — Placa del vehículo (`VARCHAR(20), única`).
- `descripcion` — Marca y modelo, opcional (`VARCHAR(100)`).
- `activo` — Si se ofrece al crear viajes (`BOOLEAN`).

17.3.23 Correlativo_Recibo y Recibo

`Correlativo_Recibo` guarda el último número de recibo de cada mes: el correlativo vuelve a 1 cada mes. Su incremento lo hace una función almacenada que actualiza y devuelve el nuevo valor en una sola operación, evitando que dos emisiones simultáneas obtengan el mismo número. `Correlativo_Viaje` guarda el último número de viaje de cada año, que un trigger asigna al crear el viaje. `Correlativo_Rendicion` guarda el último número de rendición de cada mes: cuando una rendición queda aprobada del todo, un trigger le asigna el siguiente número del mes de sus comprobantes, que aparece en la descripción del Excel para Oracle (por ejemplo “F 10-41”). `Recibo` guarda el número de cada gasto sin factura, asignado al registrarlo, y el de cada recibo agrupado; se reutiliza al enviar o reenviar el recibo.

- `id_recibo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `numero` — Número del recibo en su mes (`INTEGER`).
- `periodo` — Mes del correlativo (AAAA-MM); número y mes son únicos juntos (`CHAR(7)`).
- `id_viaje` — Viaje (`INTEGER`).
- `id_gasto` — Gasto, vacío en los recibos agrupados (`INTEGER`).
- `tipo` — C (compra) o S (servicio) (`CHAR(1)`).
- `es_gasto_internacional` — Recibo de gastos en dólares (`BOOLEAN`).
- `enviado` — El recibo ya se envió al empleado (`BOOLEAN`).
- `fecha_emision` — Fecha de emisión (`TIMESTAMPTZ`).

17.3.24 Configuracion_Recordatorio

Tabla de una sola fila con los días y horas en que se envía el resumen de pendientes. El administrador la modifica desde la pantalla *Recordatorios* y el servidor reprograma los envíos al guardar, sin reiniciarse. Si la fila no existe, se usa la configuración por defecto (lunes a viernes, 08:00, 12:00 y 16:00).

- `id` — Siempre 1 (`SMALLINT, clave primaria`).
- `activo` — Indica si los envíos automáticos están activos (`BOOLEAN`).
- `dias` — Días de la semana (0 domingo a 6 sábado) (`SMALLINT[]`).
- `horas` — Horas de envío en formato HH:MM, hasta cuatro (`TEXT[]`).
- `fecha_actualizacion` — Fecha del último cambio (`TIMESTAMPTZ`).
- `id_usuario_actualizacion` — Administrador que hizo el último cambio (`INTEGER`).

17.4 Índices

Se definieron índices sobre las columnas más usadas para filtrar o unir: las claves foráneas de las tablas dependientes, el estado del viaje, el supervisor asignado, el jefe directo y la sección del usuario, el estado de las solicitudes y el historial de revisión por persona y etapa.

17.5 Seguridad a nivel de fila

Se habilitó **Row Level Security** en las 31 tablas. El backend accede con la clave de servicio, que omite estas políticas; habilitarlas garantiza que ninguna conexión externa pueda leer o modificar datos directamente, y deja al servidor de aplicaciones como único punto de acceso.

17.6 Scripts de base de datos

El repositorio incluye los scripts para reconstruir el esquema desde cero, que se ejecutan en este orden:

Archivo	Contenido
`01_esquema.sql`	Tablas, restricciones, claves foráneas e índices.
`02_funciones.sql`	Correlativo de recibos por mes y triggers de numeración (código VIA por año y rendición por mes).
`03_datos_iniciales.sql`	Datos iniciales: roles, cargos, las 43 secciones de la empresa con su código de Oracle, los 38 vehículos livianos de la flota, categorías, impuestos y configuración de recordatorios.
`04_seguridad_rls.sql`	Activación de la seguridad a nivel de fila.
`05_demo_usuarios_ficticios.sql`	Organización de demostración con personas ficticias y vehículos.
`reconstruir_base_completa.sql`	Todos los pasos juntos para ejecutar de una vez en Supabase.
`mantenimiento/` y `pruebas/`	Borrado, limpieza y organización de prueba; solo para entornos de prueba y para las pruebas automáticas.

17.7 Acceso a la base de datos

La base de datos está alojada en **Supabase**, plataforma de backend como servicio construida sobre PostgreSQL que ofrece administración visual de tablas, autenticación, almacenamiento y acceso mediante API REST. El panel de administración del proyecto está disponible en:

`https://supabase.com/dashboard/project/ubxqgumxpflxzsigdcxj`

Las credenciales de la base de datos y las claves de los servicios externos se gestionan mediante variables de entorno y no se incluyen en esta documentación.